Tutorato - **Lezione 4**

Tutor **Adriano Di Nunzio**

22 Ottobre 2026

Linguaggi di Programmazione e Laboratorio

Prof. **Fabrizio Riguzzi**

Calendario Lezioni di Tutorato

1° Lezione – **1 Ottobre 2026**

2° Lezione – **8 Ottobre 2026**

3° Lezione – **15 Ottobre 2026**

4° Lezione – **22 Ottobre 2026**

5° Lezione – **29 Ottobre 2026**

6° Lezione – **19 Novembre 2026**

7° Lezione – **26 Novembre 2026**

8° Lezione – **17 Dicembre 2026**

Orario 14:00 – 16:00

Aula A1 Palazzo Manfredini

Esercizio 1 – 16lab - File

- Scrivere su **un file di testo** delle righe inserite **da console**, fino a quando non viene inserita la **linea vuota**.
- Passare il **nome del file come parametro** al programma
- Come verifica:
  - **Leggere** lo stesso **file di testo**
  - Stampare a **video** il contenuto
- Gestire tutte le operazioni sul file sotto controllo di **eccezioni**

Esercizio 2 – 19lab – Esercizio 1 – Parte 1

- Si crei un progetto Java che mappi un semplice sistema medico. Il progetto deve contenere **3 classi**: una per i pazienti, una per le patologie e una per il main.
- Inoltre si definiscano le seguenti eccezioni: **MoltoGraveException** e **GuaritaException**

1. La classe delle patologie deve avere come **attributi** con le dovute visibilità:
   - Nome della patologia (String)
   - Grado di gravità (int) da 1(guarito) a 10 (molto grave)

Esercizio 2 – 19lab – Esercizio 1 – Parte 2

2. Metodi
   - **Costruttore**
   - **Getter di nome e gravità**
   - **Void aggrava()** e **void attenua(),** che aumentano o diminuiscono la gravità di 1 grado se è possibile, o altrimenti lanciano la *MoltograveException (gravità 10) o la GuaritaException(gravita 1)*
   - ***boolean equals(Object o)***, che controlla se l'oggetto passato (una patologia) è uguale a quello su cui è stato invocato (per nome)
   - ***String toString(),*** un metodo che restituisce i valori degli attributi

Esercizio 2 – 19lab – Esercizio 1 – Parte 3

3. La classe dei pazienti deve avere come **attributi** con le dovute visibilità:
   - **Cognome** (String)
   - **Patologie**, (ArrayList di Patologie)
   - Metodi**:**
     - **Costruttore**
     - **getCognome()**
     - **void aggiungiPatologia(Patologia p)**, che sfrutta il metodo **contains** di ArrayList per verificare che la patologia non sia già presente, ed eventualmente la aggiunge
     - **boolean rimuoviPatologia(Patologia p)**, che sfrutta il metodo **contains** di ArrayList per verificare che la patologia sia presente e in tal caso la rimuove (restituendo **true**), altrimenti restituisce **false**
     - **String toString()**, che restituisce una stringa formattata per la stampa chiamando il metodo *toString()* delle patologie

Esercizio 2 – 19lab – Esercizio 1 – Parte 4

4. La classe **main** deve:
   - Creare 2 patologie: **asma** con gravità 10 e **allergia alle graminacee** con gravità 2
   - Creare il paziente Rossi
   - Aggiungere al paziente le 2 patologie e stampare a video le informazioni sul paziente
   - Aggravare l'asma del paziente e gestire l'eccezione **MoltoGraveException,** facendone stampare il messaggio
   - Attenuare l'allergia fino a portarla a 0, gestendo l'eccezione **GuaritaException** in modo da togliere la patologia al paziente
   - Stampare la situazione aggiornata sul paziente

Esercizio 3 – 19lab – Esercizio 2 – Parte 1

- Si realizzi una classe **Call**, con attributi di tipo stringa **sender, receiver** e di tipo intero **start** e **stop.** Tale classe, che rappresenta una singola chiamata telefonica, codifica un metodo costruttore a 4 argomenti e implementa il metodo **public int getDuration()**. Il metodo restituisce un intero che rappresenta la durata della chiamata, che è calcolata come differenza tra **stop** e **start**.

Si realizzi poi un metodo **main** in una classe **Prova** che

1. Legga, riga per riga, il file di testo *data.txt* che è così strutturato: ogni riga contiene il numero del chiamante (**sender**), il numerodel chiamato (**receiver**), l'istante iniziale della chiamata (**start**) e quello finale (**stop**) separati da ';'. Esempio del contenuto:

0351 3194181;0341 6859980;420336000;422142826
0362 6516225;0382 4413043;421977600;422224970

Esercizio 3 – 19lab – Esercizio 2 – Parte 2

2. Crei, per ogni riga del file, un oggetto **Call** usando il metodo **split** della classe String (vedi API) per ottenere i 4 valori (sender, receiver, start, stop) da passare al costruttore. Il metodo **split** suddivide la stringa su cui è invocato in tante stringhe separate in base ad un carattere specificato e le restituisce sotto forma di vettori oggetti di tipo **String**.
3. Inserisca in una lista (scegliere la migliore implementazione da JCF) tutte le istanze delle chiamate la cui durata è superiore a 550.000 ms. Non si conosce a priori quanti elementi dovrà contenere la lista.
4. Stampi a video la dimensione della lista. Esempio di stampa:

```
Totale: 100 chiamate lunghe
```

Esercizio 4

Il file di testo ***Purgatorio_Canto28_versi.txt*** contiene il 28° Canto del Purgatorio, con un verso per riga. Scrivi un programma che:

1. Lega il file **riga per riga** (ossia verso per verso) e le raggruppi 3 a 3 in un'unica riga completa
2. Scriva ogni riga appena formata sul file ***Purgatorio_Canto28_testo.txt***

Suggerimenti:

- All'interno di una riga di output, i 3 versi sono separati da un **solo spazio**, non devono esserci spazi all'inizio o alla fine di una riga
- Se alla fine, il numero di versi non è un multiplo di 3 (1 o 2), formare comunque una riga con i versi rimanenti
- Usare la codifica UTF-8 per leggere/scrivere i file come indicato qui sotto

```
new BufferedReader(new FileReader("Purgatorio_Canto28_versi.txt",StandardCharsets.UTF_8));
new BufferedWriter(new FileWriter("Purgatorio_Canto28_testo.txt",StandardCharsets.UTF_8));
```

Esempio di output nella slide successiva

Esercizio 4 - Esempio

INPUT

Vago già di cercar dentro e dintorno
la divina foresta spessa e viva,
ch'a li occhi temperava il novo giorno,
sanza più aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna lento lento
su per lo suol che d'ogne parte auliva.

OUTPUT

Vago già di cercar dentro e dintorno la divina foresta spessa e viva, ch'a li occhi temperava il novo giorno, sanza più aspettar, lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento su per lo suol che d'ogne parte auliva.

Grazie per l'Attenzione!

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- Tutor – *Adriano Di Nunzio* adriano.dinunzio@edu.unife.it
- Prof. - *Fabrizio Riguzzi*: rzf@unife.it

